Trabajo Primer Trimestre. Instrucciones.

El trabajo se realizará con los programas Maxima y Wxmaxima. Si alguno de ellos no funcionase se podría realizar utilizando el programa Derive (versión de prueba de 30 dias) o bien con el programa Yacas.

La fecha tope de entrega es el 28 de Octubre.

- Instalar el programa maxima (versión 5.9.1).
- Instalar el programa wxmaxima.
- Arrancar el programa wxmaxima. Ir a *editar - configurar*. En el comando Abrir buscar la carpeta

$$c : /Archivosdeprograma/Maxima - 591/bin/maxima$$

- Utilizar los archivos pdf para comprender el modo de funcionamiento del programa. El manual oficial es un referencia avanzada.
- Realizar el trabajo.
- Imprimirlo y recuadrar (a mano) las soluciones.
- Escribir (a mano) el enunciado del problema de trigonometría.
- Ante cualquier duda, preguntar el profesor.
- Al terminar el trabajo se puede realizar otro trabajo.

Trabajo Primer Trimestre. Matemáticas

1 Calcular

$$\frac{2}{5}\left(\frac{3}{5}-\frac{7}{4}\right)^2$$

2 Calcular el número π con 60 decimales.

3 Calcular con 25 decimales la raiz cuadrada de 2.

4 Calcular el cociente y el resto de dividir 456789 entre 567.

5 Calcular la siguiente potencia 2^{120}.

6 Descomponer en factores primos el número 3430000.

7 Simplificar el siguiente polinomio

$$(2x^3+3x)^2(x-1)-2x^4+2x^3$$

8 Encontrar un número primo de al menos cuatro cifras. Demostrar que es primo.

9 Calcular con 10 decimales el número de oro (dicho número lo encontrareis en el video)

10 Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x+2y-4z=2 \\ 2x-5y+180z=3 \\ 1045x+45y-34z=2346 \end{cases}$$

11 Factorizar el polinomio $x^3-7x^2+16x-12$.

12 Utilizar Maxima para obtener la fórmula del cuadrado de un binomio (Indicación: calcular $(a+b)^2$).

13 Utilizar Maxima para obtener la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado (Indicación: resolver la ecuación $ax^2+bx+c=0$).

14 Sumar los vectores $(3,4)$ y $(5,-8)$.

15 Plantear un problema de trigonometría y resolverlo utilizando Maxima.